FIAP ON

MODELAGEM 3D

FOLHAGENS - **MODELAGEM E TEXTURIZAÇÃO**

GABRIEL C. MARQUES

4

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 4.1 – Exemplo de árvore 5
Figura 4.2 – Exemplo de malha pesada de uma árvore 6
Figura 4.3 – Criando uma primitiva 7
Figura 4.4 – Preparando a primitiva 7
Figura 4.5 – Ferramenta de seleção do Maya.....8
Figura 4.6 – Localização da ferramenta *Soft Selection* 9
Figura 4.7 – *Soft Selection* ativo.....10
Figura 4.8 – Exemplo de alteração com *Soft Selection* 10
Figura 4.9 – Exemplo de tronco de árvore 11
Figura 4.10 – Localizando as ferramentas de Curves 12
Figura 4.11 – Localizando a ferramenta "*EP Curve Tool*" 13
Figura 4.12 – Exemplo de Curves 13
Figura 4.13 – Diferenças de representação de Curves em modos diferentes de visualização.....14
Figura 4.14 – Criando Curves 14
Figura 4.15 – Posicionando a Curve 15
Figura 4.16 – Exemplo de deleção para uso da ferramenta *Extrude* 16
Figura 4.17 – Exemplo de extrusão de face com Curves 16
Figura 4.18 – Adicionando subdivisões à face extrudada 17
Figura 4.19 – Alterando o valor da opção *Taper* 18
Figura 4.20 – Selecionando os vértices unidos com a opção *Taper* 18
Figura 4.21 – Corrigindo o erro na malha.....19
Figura 4.22 – Juntando todos os vértices selecionados.....19
Figura 4.23 – Deletando o histórico de alteração do objeto 20
Figura 4.24 – Exemplo de tronco de árvore pronto 21
Figura 4.25 – Localização da ferramenta *Smooth*.....22
Figura 4.26 – Exemplo de malha criada com a ferramenta *Smooth*.....22
Figura 4.27 – Exemplo de posicionamento de folhagem.....23
Figura 4.28 – Exemplo de árvore com modelagem finalizada.....24

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

4 FOLHAGENS – MODELAGEM E TEXTURIZAÇÃO 4
4.1 Florestas.....4
4.2 Árvores.....5
4.3 Criando uma Base.....6
4.3.1 Modelagem *Low Poly* 6
4.3.2 Soft Selection 8
4.3.3 Curves.....12
4.3.4 Smooth Tool 21
4.4 Folhagem 23
4.4.1 Adicionando a folhagem.....23
REFERÊNCIAS.....25

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4 FOLHAGENS – MODELAGEM E TEXTURIZAÇÃO

A vegetação é um elemento indispensável nos games, tomando, por sua vez, o status de personagem em algumas produções, como em *The Last of Us* (PETRY; COSTA; SILVA; MARQUES; CASARINI, 2013).

A vegetação pode tomar um papel importante em produções de diversos gêneros, como fantasia, Sci-Fi ou gêneros mais realistas caso da franquia *Grand Theft Auto* (MCKINLEY, 2010).

Que tal, então, fazermos um *hands–on* da modelagem e texturização de uma árvore, um dos tipos de folhagem mais complexos e utilizados?

4.1 Florestas

A vegetação é um elemento que traz vida para um cenário de games e faz uma grande diferença em toda a parte visual na ambientação do seu jogo, mas ela vai muito além de apenas pequenas plantas e flores. Temos também uma grande variedade de árvores que podem e serão utilizadas na criação da natureza em sua cena.

Assim como precisamos tomar cuidados na hora de criar uma planta, como vimos anteriormente, o mesmo nível de atenção também é necessário para a criação de árvores (Figura 4.1 “Exemplo de árvore”).

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

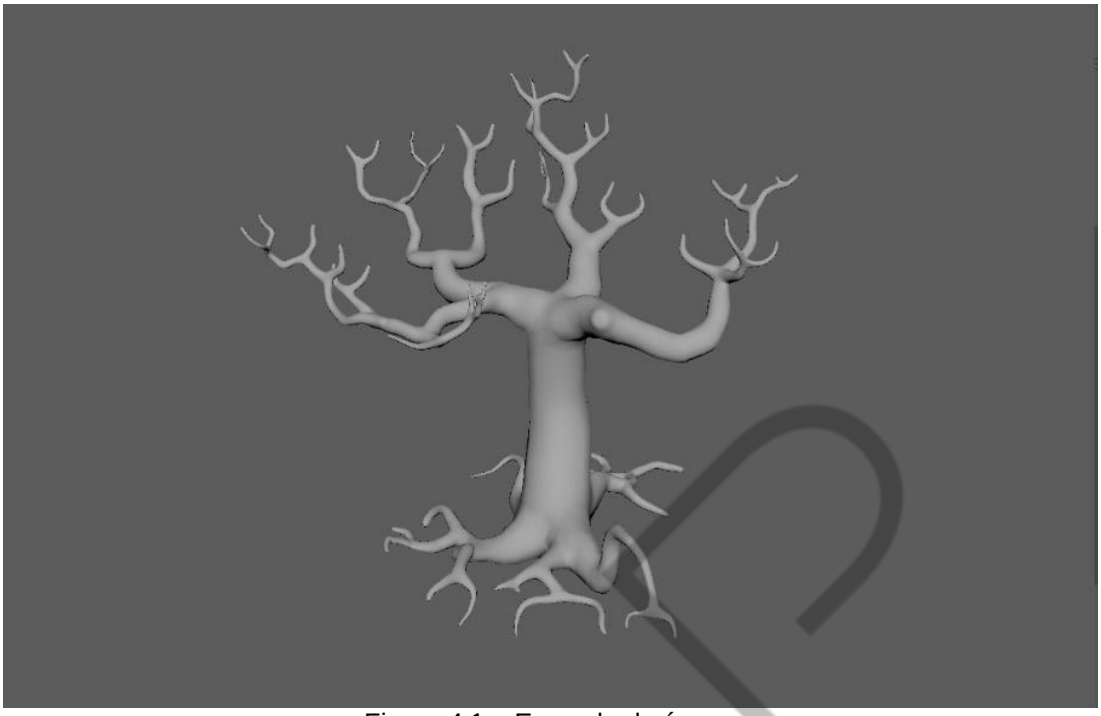

Figura 4.1 – Exemplo de árvore
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para a criação de árvores, iremos dar continuidade à pipeline que aprendemos na criação de vegetação, utilizando uma textura com opacidade.

4.2 Árvores

Assim como tomamos cuidado com a malha na criação de uma planta, precisamos tomar o mesmo cuidado na criação do tronco e raízes da árvore que iremos criar.

Precisamos de uma malha que não seja pesada para o processamento do jogo, pois, em muitos dos casos, ela será replicada incontáveis vezes dentro de um cenário de floresta.

Caso a árvore seja um elemento significante e interativo no seu jogo, recomenda-se que ela tenha uma quantidade razoável de polígonos para o melhor detalhamento e uma representação mais realista (Figura 4.2 “Exemplo de malha pesada de uma árvore”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

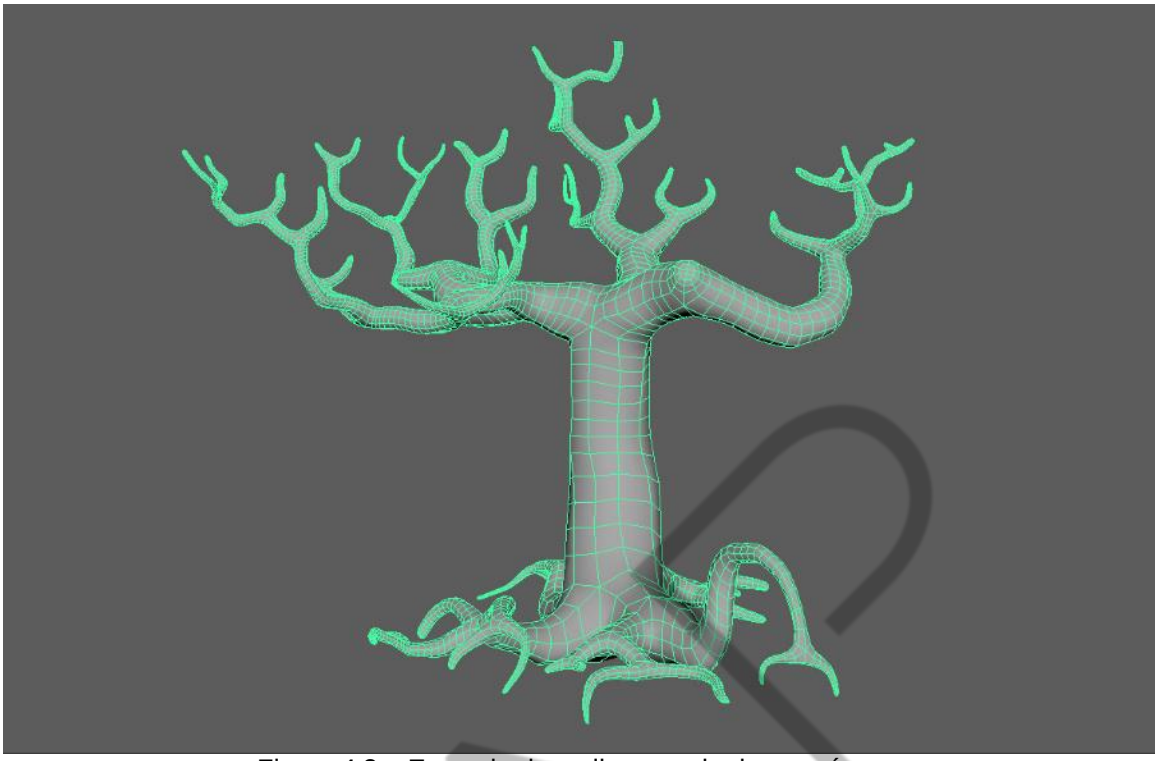

Figura 4.2 – Exemplo de malha pesada de uma árvore
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Com esses conceitos em mente, podemos planejar como desejamos que seja nossa árvore e finalmente partir para sua produção a.

4.3 Criando uma Base

4.3.1 Modelagem *Low Poly*

Para começar a modelagem da nossa árvore, precisamos, como ponto de partida, de uma malha como base para começarmos a formar um tronco que possamos utilizar.

Com isso, vamos direto para nosso software Autodesk Maya, para começar criando uma primitiva. Dentre elas, iremos escolher um cilindro, pois é a forma que mais se assemelha com o tronco de uma árvore (Figura 4.3“Criando uma primitiva”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

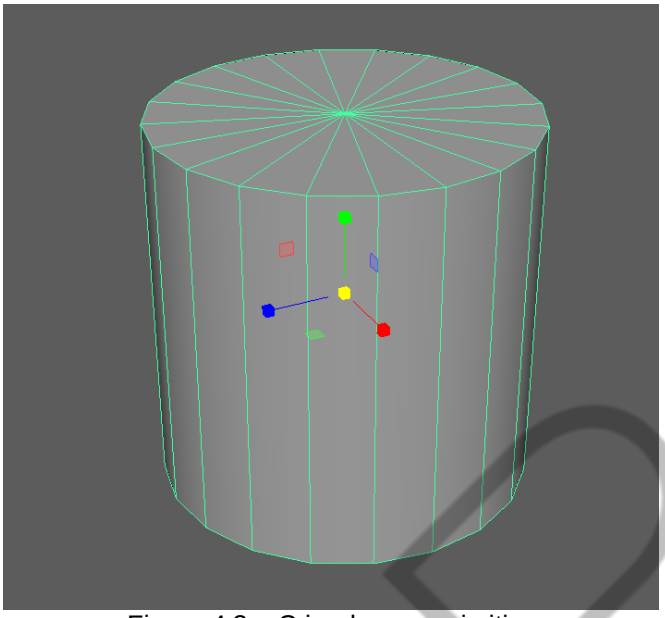

Figura 4.3 – Criando uma primitiva
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Vamos esticar esse cilindro em seu eixo Y para definirmos a altura do tronco que iremos criar, lembrando que essa não será necessariamente a altura final da sua árvore. Após isso, vamos retirar um pouco das subdivisões verticais dessa malha e adicionar algumas subdivisões horizontais utilizando a janela "*Channel Box*" (Figura 4.4 "Preparando a primitiva").

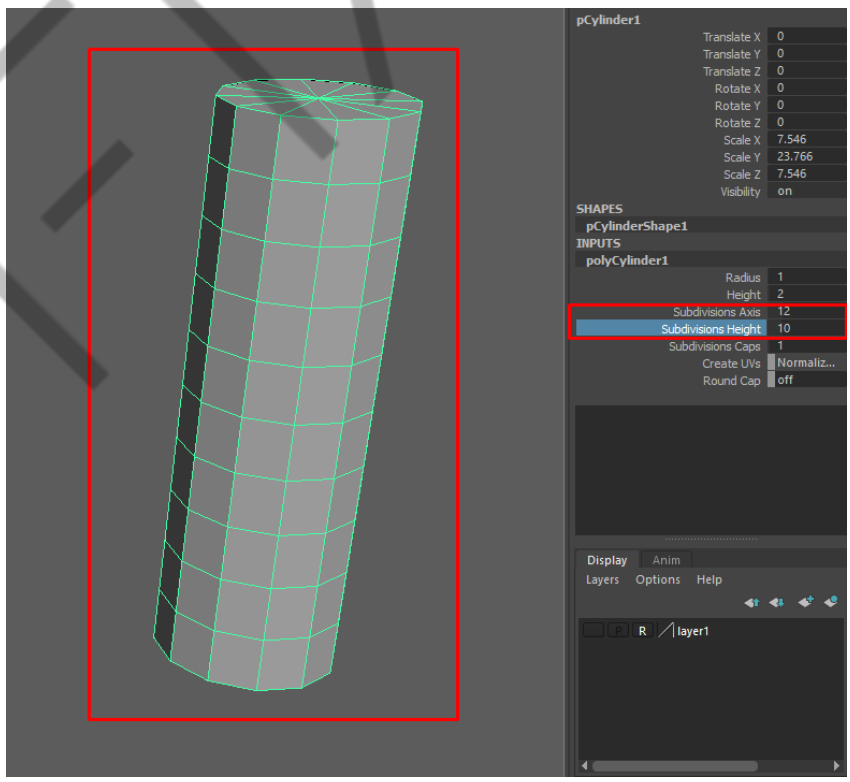

Figura 4.4 – Preparando a primitiva
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Com isso, conseguimos obter uma malha base para começarmos a de fato dar forma ao tronco.

Neste momento, podemos começar a criar a forma desejada, arrastando alguns vértices e edges para os lados, criando ou retirando volume e aos poucos dando uma forma mais orgânica ao nosso tronco.

Utilize todos os modos de seleção, faces, edges e vértices, para dar forma ao tronco, não tenha medo de criar a forma que quiser.

4.3.2 Soft Selection

Para ajudar na modelagem, vamos agora utilizar e uma nova propriedade na nossa ferramenta de seleção do *Maya*. Essa propriedade é nomeada de "*Soft Selection*" e funciona em conjunto com todos os modos de seleção que a nossa ferramenta nos disponibiliza.

Para acessá-la, dê um duplo clique em cima do ícone da ferramenta de seleção (Figura 4.5"Ferramenta de seleção do Maya").

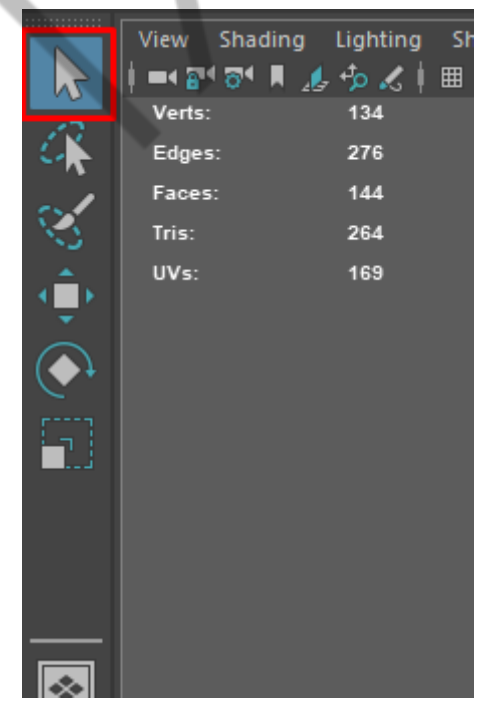

Figura 4.5 – Ferramenta de seleção do Maya
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Após fazer isso, deve ser aberta uma janela chamada “*Tool Settings*”. Nessa janela, iremos encontrar uma opção chamada de “*Soft Selection*” (Figura 4.6“Ferramenta de seleção do Maya”).

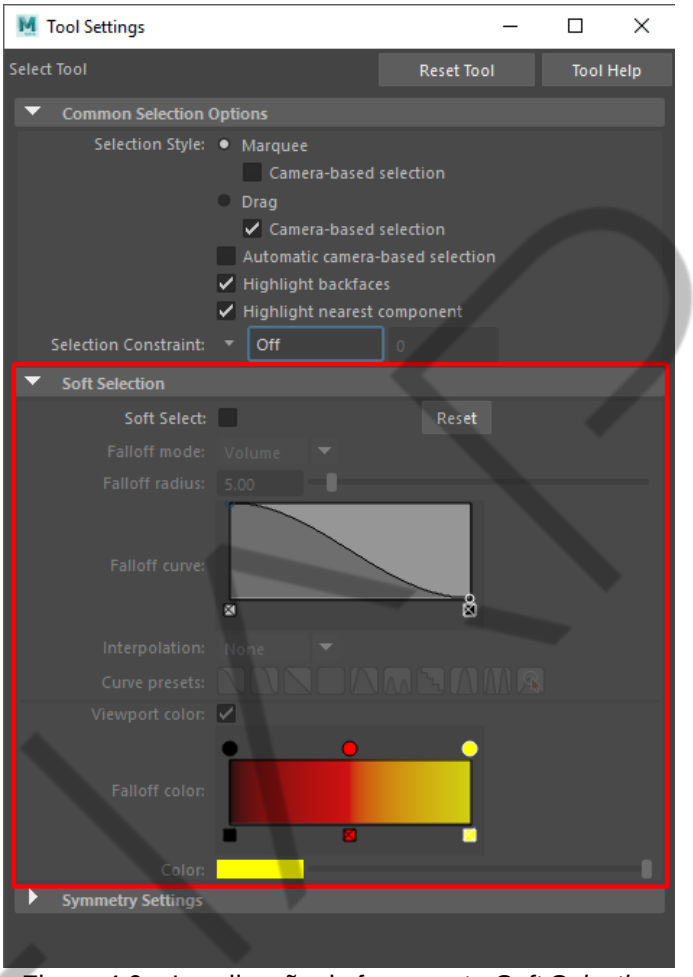

Figura 4.6 – Localização da ferramenta *Soft Selection*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Agora podemos ativar e desativar essa ferramenta apenas clicando sobre a caixa de seleção no início dessa aba.

Neste momento, temos todas as configurações dessa ferramenta, onde podemos controlar que efeito queremos na malha em que estamos trabalhando. No momento, a mais importante para nós é a opção “*Folloff radius*”, que controla o tamanho da área que será afetada.

Agora com a ferramenta ativada, vamos voltar ao nosso modelo. Perceba que, ao mudar para qualquer modo de seleção e selecionar alguma parte da malha, iremos agora ter uma representação de uma área sob as cores vermelha e amarela (Figura 4.7“*Soft Selection* ativo”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

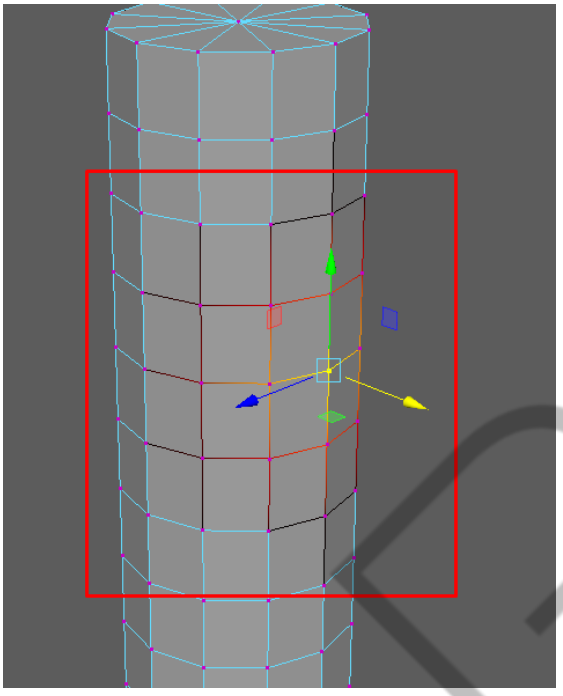

Figura 4.7 – *Soft Selection* ativo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Neste momento, sabemos que o "*Soft Selection*" está ativo. Essa ferramenta faz com que a malha seja alterada em uma área a partir de um ponto que você tenha escolhido.

Ou seja, a malha será alterada em uma área a partir da parte que você tenha selecionado do objeto (Figura 4.8 "Exemplo de alteração com *Soft Selection*").

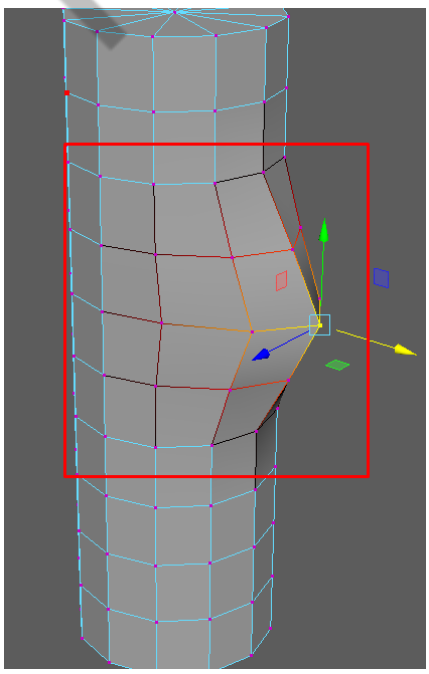

Figura 4.8 – Exemplo de alteração com *Soft Selection*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Repare que as cores recebem um efeito degradê. Quanto mais amarela a malha estiver, mais forte será a alteração. Quanto mais avermelhada, mais leve a alteração.

Para acessar rapidamente essa ferramenta, utilize como atalho a tecla “B” do seu teclado para ativá-la e desativá-la com mais rapidez.

Alterne entre os modos de seleção e, utilizando o “*Soft Selection*”, comece a dar uma forma mais orgânica para o tronco da árvore. Lembre-se de que nada precisa ser simétrico ou alinhado, cada árvore possui uma forma única (Figura 4.9“Exemplo de tronco de árvore”).

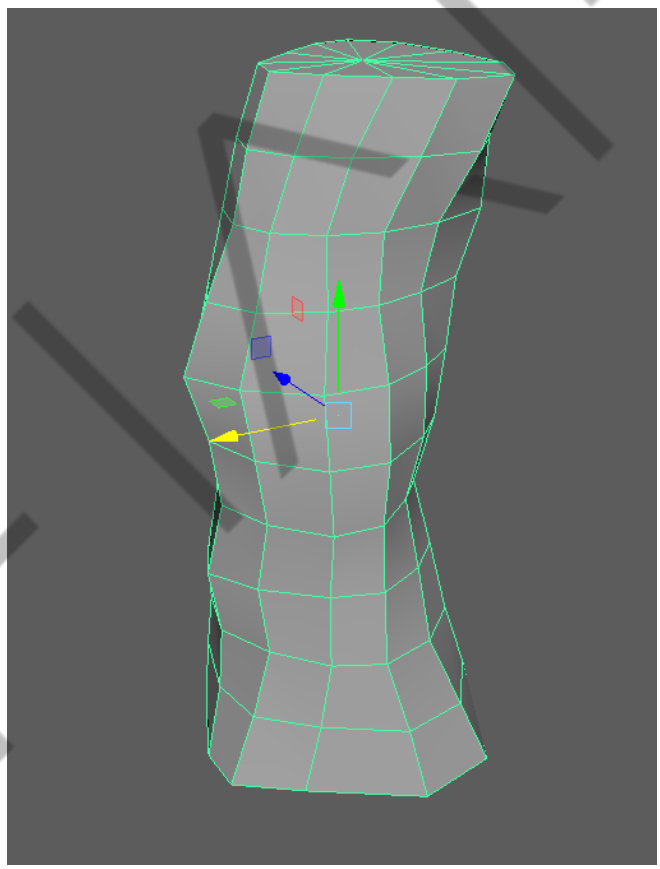

Figura 4.9 – Exemplo de tronco de árvore
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Terminando o tronco, iremos agora para a criação dos galhos e das raízes da árvore.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4.3.3 Curves

Para a criação dos galhos e raízes, iremos utilizar um novo conceito disponível em nosso programa de modelagem 3D.

Vamos utilizar a ferramenta “Curves” para criar um traçado para o galho ou raiz e usá-lo como base para a criação da malha, facilitando enormemente o trabalho de criação desse modelo.

Podemos acessar a ferramenta utilizando a aba “*Curves / Surfaces*”, encontrada na nossa “*Shelf*”, ou por meio do menu “*Curves*” (Figura 4.10“Localizando as ferramentas de Curves”).

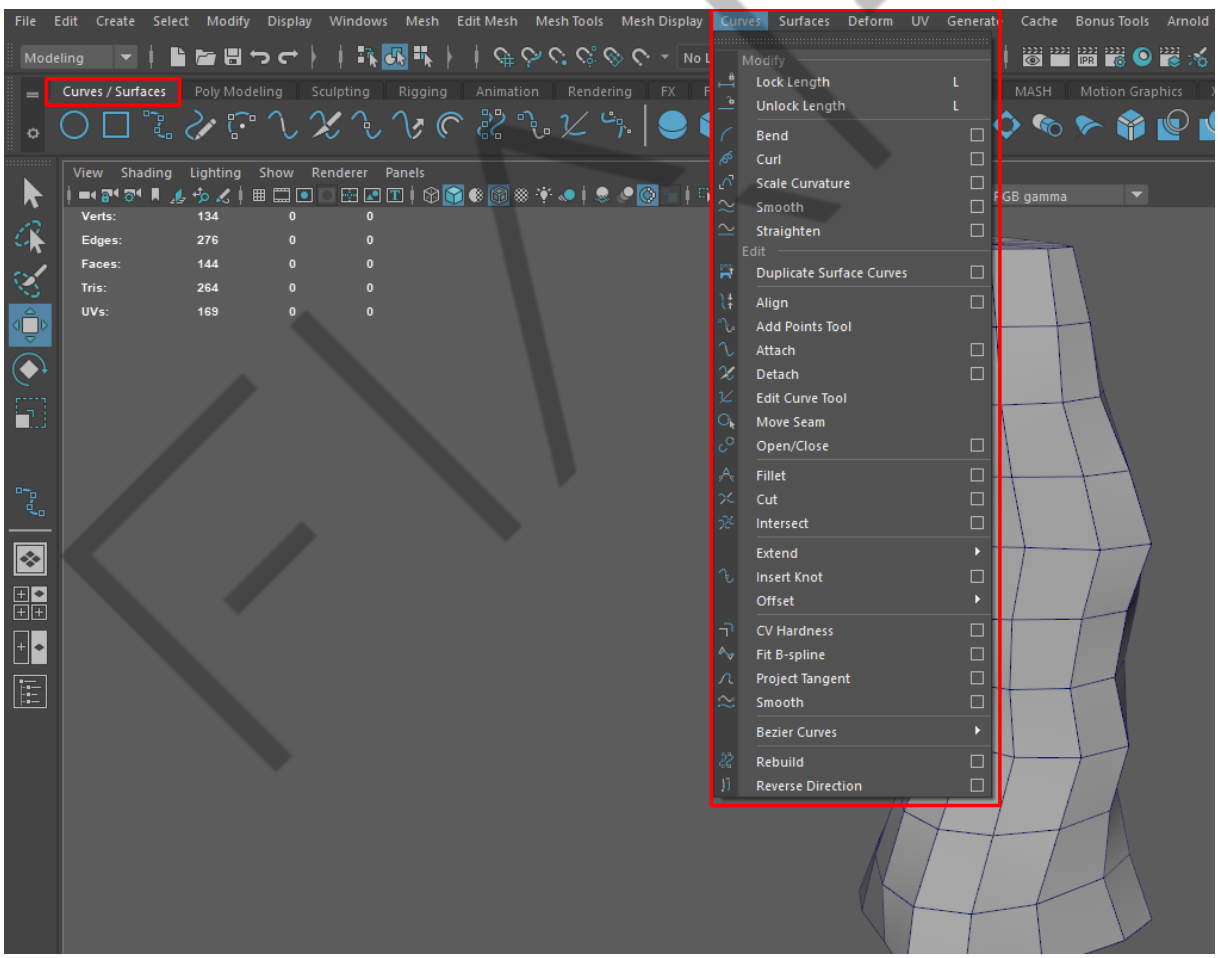

Figura 4.10 – Localizando as ferramentas de Curves
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Agora você deve reparar que temos uma grande quantidade de ferramentas para mexermos com curves, porém, neste momento, só iremos utilizar a ferramenta “*EP Curve Tool*” (Figura 4.11“Localizando a ferramenta *EP Curve Tool*”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

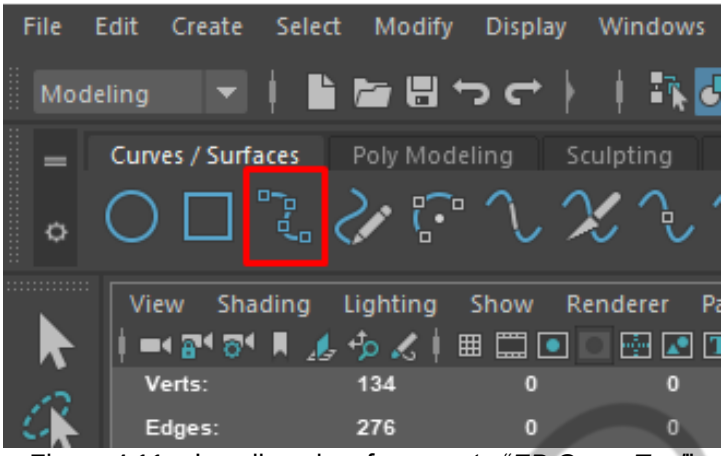

Figura 4.11 – Localizando a ferramenta "*EP Curve Tool*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ao selecionar a ferramenta, repare que o cursor irá mudar e você poderá criar uma linha a partir de um ponto que você selecionar.

Para continuar a linha, basta mover o cursor para onde você queira que a linha seja criada e dar um clique com o mouse (Figura 4.12"Exemplo de Curves").

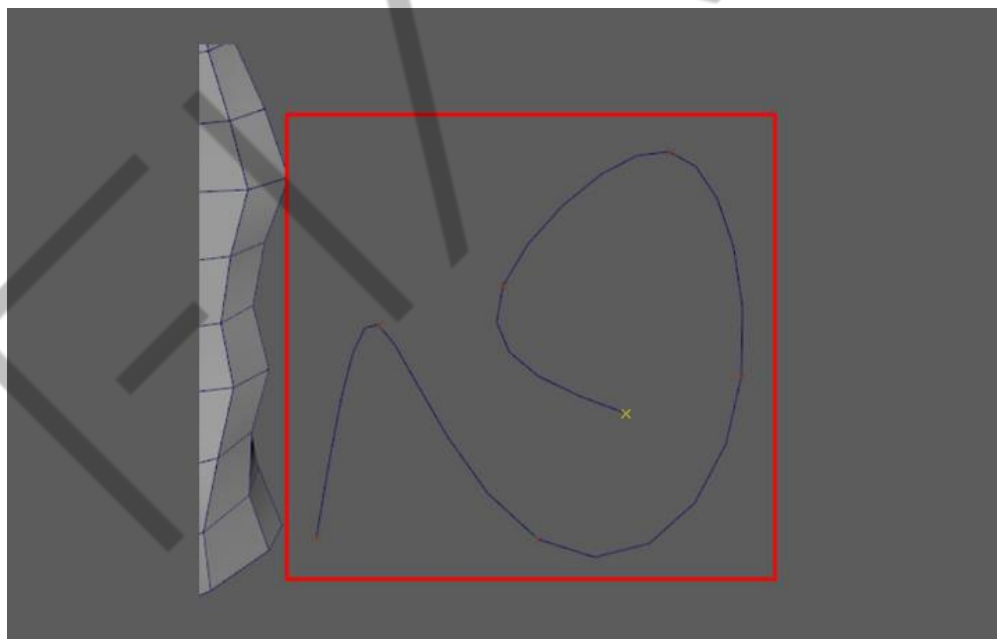

Figura 4.12 – Exemplo de Curves
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

As linhas formarão curvas automaticamente, então, não tenha medo de criá-las à vontade.

Uma vez utilizando as Curves, você deve utilizar outros modos de visualização da *Viewport* que não seja o modo "*Perspective*", pois ao desenhar uma curve no modo de perspectiva, a visualização da linha poderá nos enganar e sair totalmente diferente

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

do que o esperado (Figura 4.13“Diferenças de representação de Curves em modos diferentes de visualização”).

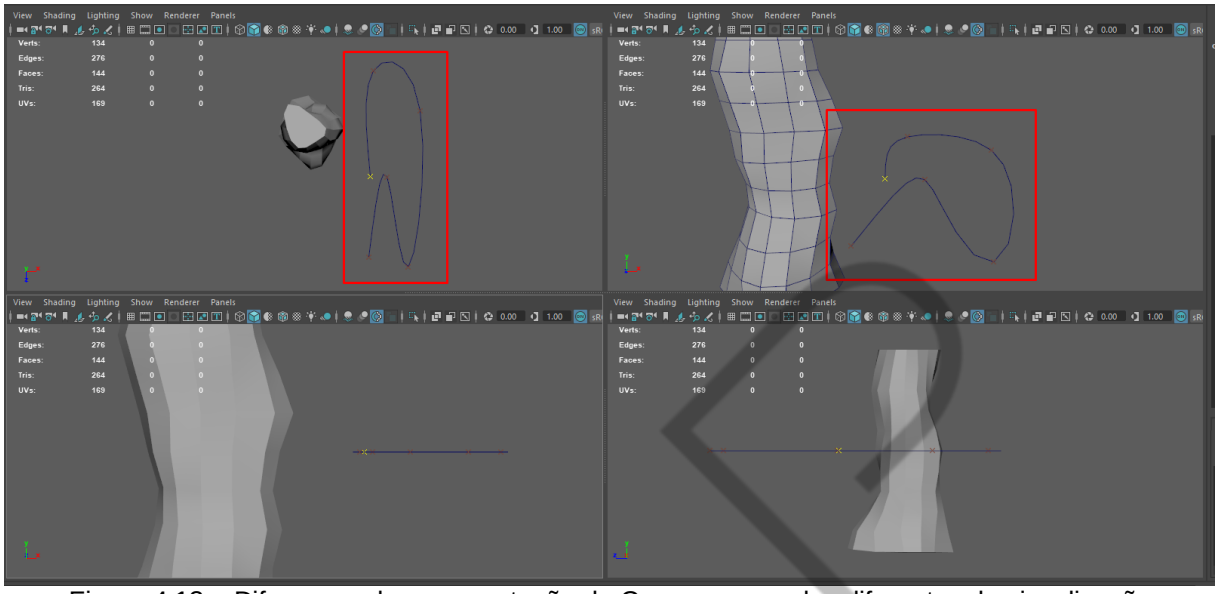

Figura 4.13 – Diferenças de representação de Curves em modos diferentes de visualização
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Utilizando os modos “*Top*” e “*Side*” na nossa *Viewport,* iremos começar a desenhar uma linha referente ao formato que desejamos que o galho tome (Figura 4.14).

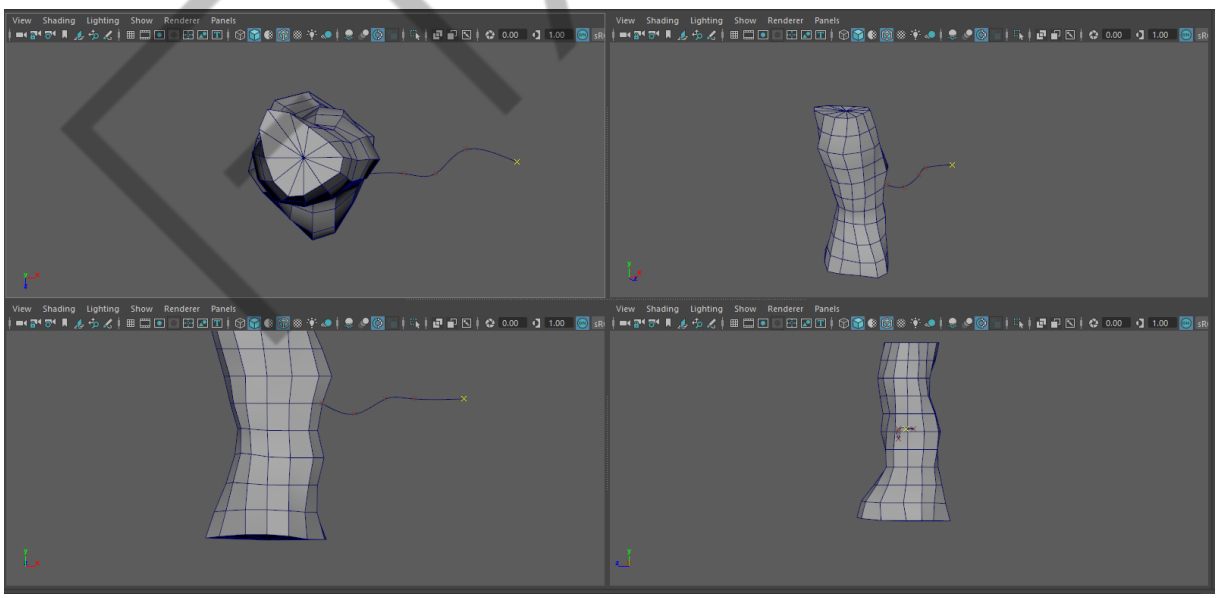

Figura 4.14 – Criando Curves
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Relembrando que, para acessar os modos diferentes de câmera na *Viewport,* basta apertar a tecla “Espaço” com o cursor apontado para a janela da *Viewport*.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Ao terminar de criar a linha, volte para a ferramenta de seleção de objeto e ela estará criada. Neste momento, para facilitar o posicionamento da linha, você pode utilizar a ferramenta "*Center Pivot*" encontrada no menu "*Modify*".

Uma vez com a linha criada, agora o que temos a fazer é escolher uma face que servirá como ponto de partida do galho ou raiz e posicionar a linha na frente dessa face (Figura 4.15"Posicionando a Curve").

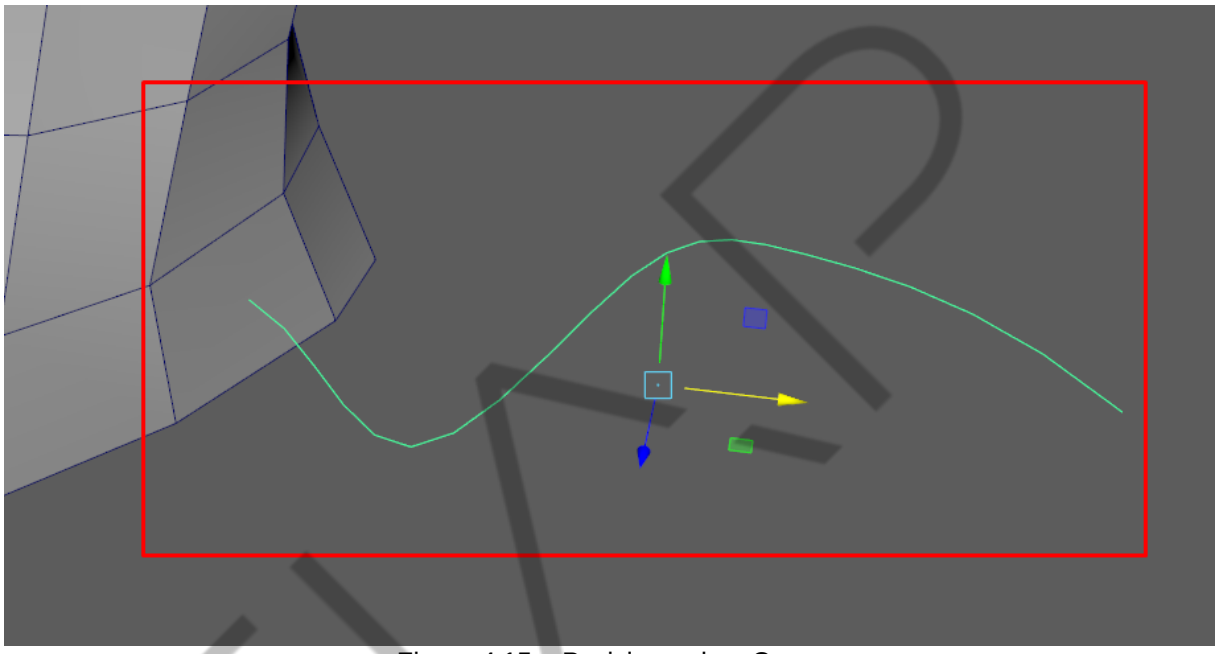

Figura 4.15 – Posicionando a Curve
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Com isso feito, vamos agora utilizar uma ferramenta bastante familiar, a ferramenta *Extrude*.

Entre no modo de seleção de faces do tronco, selecione a face que servirá de ponto de partida e logo em seguida, segurando a tecla "*Shift*" do seu teclado, selecione também a linha que você acabou de criar (Figura 4.16 "Exemplo de deleção para uso da ferramenta *Extrude"*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

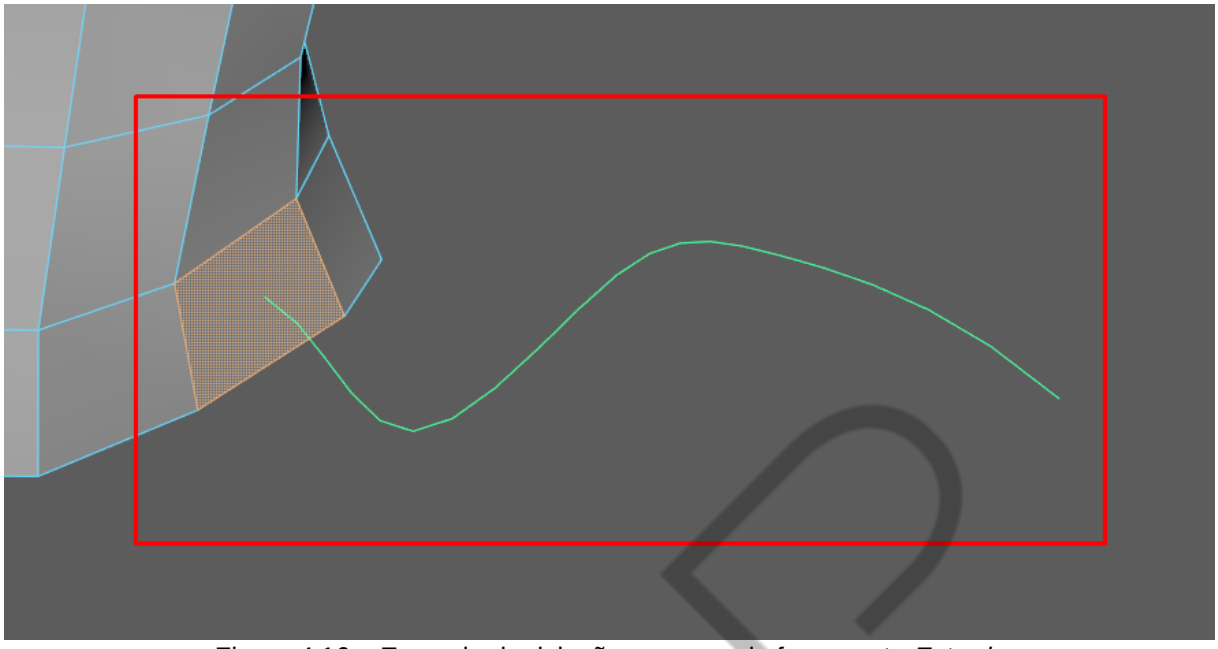

Figura 4.16 – Exemplo de deleção para uso da ferramenta *Extrude*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Agora você deve ter selecionado a face e a linha, é de extrema importância que a seleção seja feita dessa forma, pois, caso contrário, não irá funcionar a extrusão da face (Figura 4.17“Exemplo de extrusão de face com Curves”).

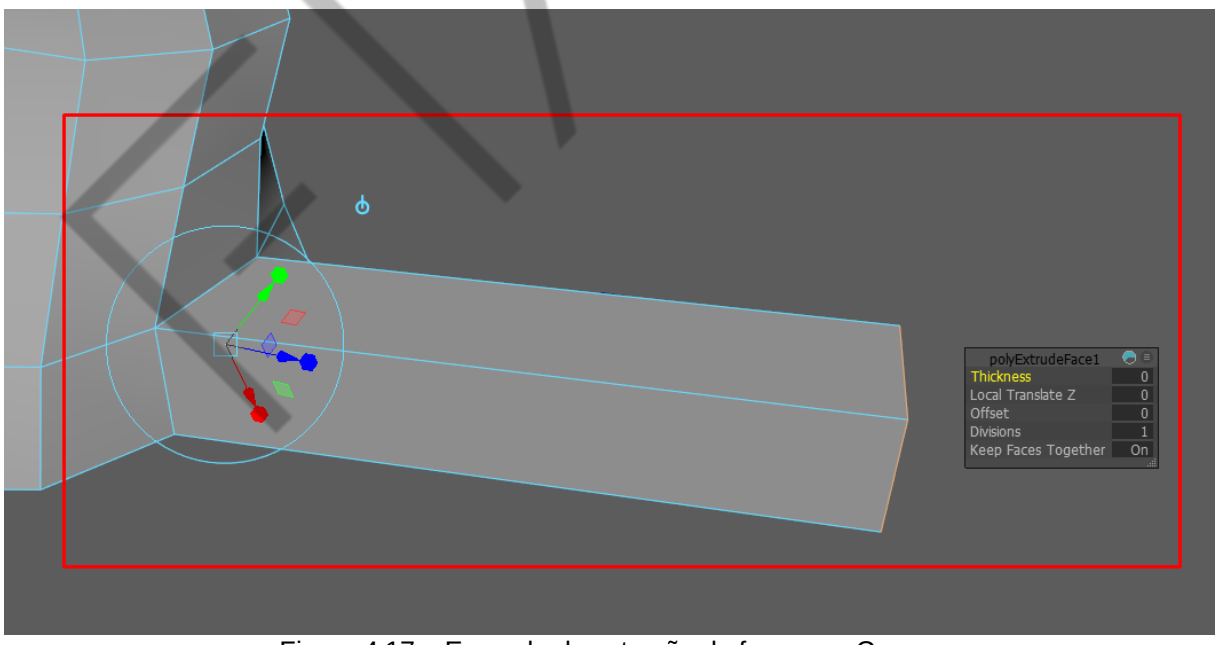

Figura 4.17 – Exemplo de extrusão de face com Curves
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Com os dois selecionados, basta utilizar a ferramenta *Extrude*. Repare que a face será extrudada diretamente para o ponto final da linha, caso contrário, a orientação da linha pode estar invertida.

Você pode estranhar agora, pois a extrusão está indo em linha reta e não de fato seguindo a linha criada, mas isso apenas se dá pelo fato de que não temos subdivisões na face que acabamos de extrudar.

Para corrigir isso, acesse o pequeno menu que é aberto no momento em que utilizamos a ferramenta *Extrude* e aumente o número de divisões aos poucos até que a face extrudada comece a ganhar o formato da linha (Figura 4.18“Adicionando subdivisões à face extrudada”).

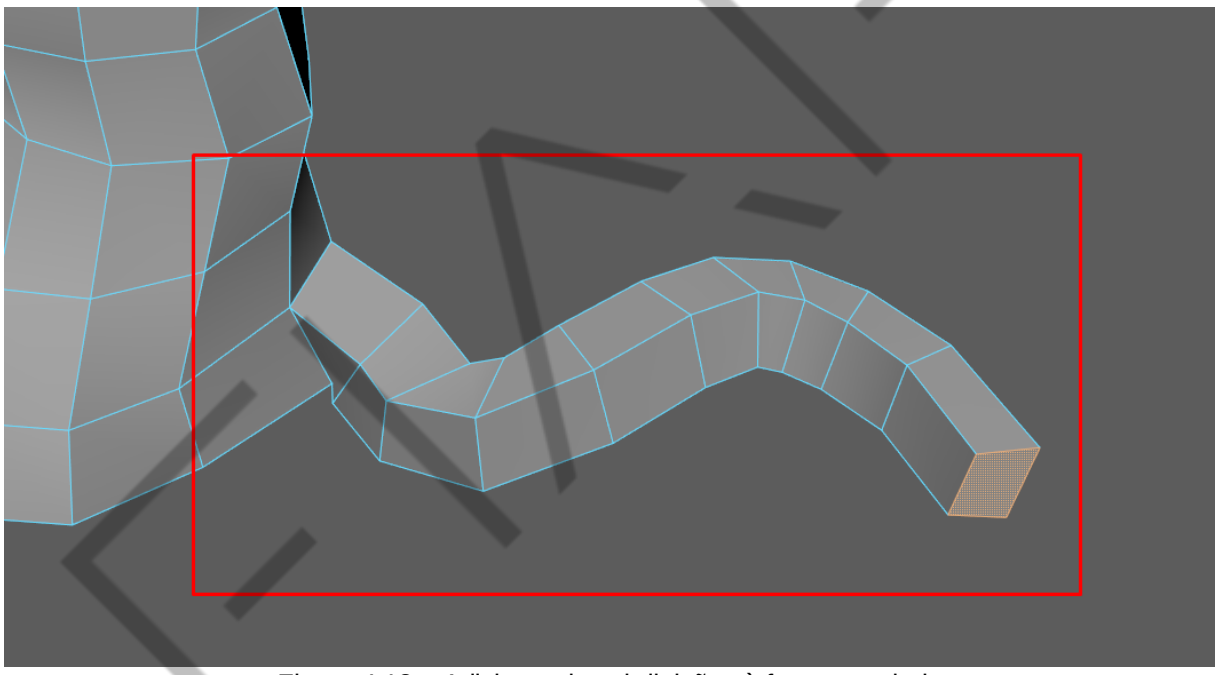

Figura 4.18 – Adicionando subdivisões à face extrudada
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ainda, sem desfazer a seleção, vamos até a janela “*Channel Box*”, que deve ser aberta quando utilizamos a ferramenta Extrude. Nela, vamos procurar pela opção denominada “*Taper*” e reduzir o seu valor para 0, fazendo, assim, com que seja criada uma ponta ao final da face extrudada (Figura 4.19“Alterando o valor da opção *Taper”*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

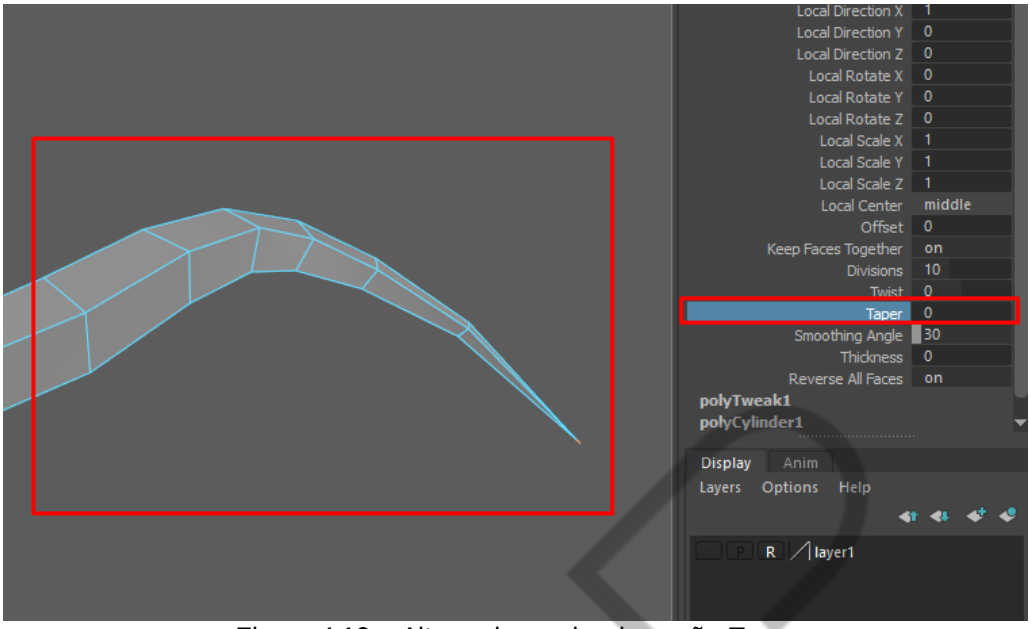

Figura 4.19 – Alterando o valor da opção *Taper*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ao diminuir o valor da opção *Taper*, estamos fazendo com que os vértices da última face extrudada sejam juntados, criando, desse modo, um erro na malha na parte pontiaguda do objeto criado.

Para corrigir esse erro, vá para o modo de seleção de vértices e selecione todos os vértices encontrados na ponta do objeto (Figura 4.20“Selecionando os vértices unidos com a opção *Taper”*).

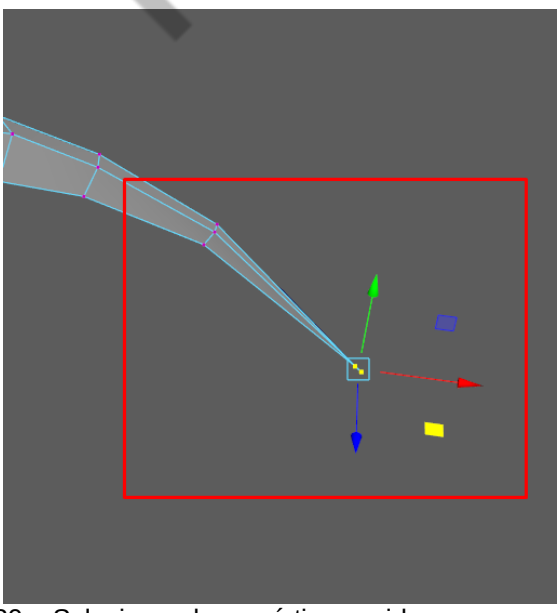

Figura 4.20 – Selecionando os vértices unidos com a opção *Taper*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Agora com os vértices selecionados, segure a tecla “Shift” do seu teclado, pressione e mantenha pressionado o botão direito do seu mouse até aparecer um menu radial, selecione a opção “*Merge Vertices*” (Figura 4.21“Corrigindo o erro na malha”).

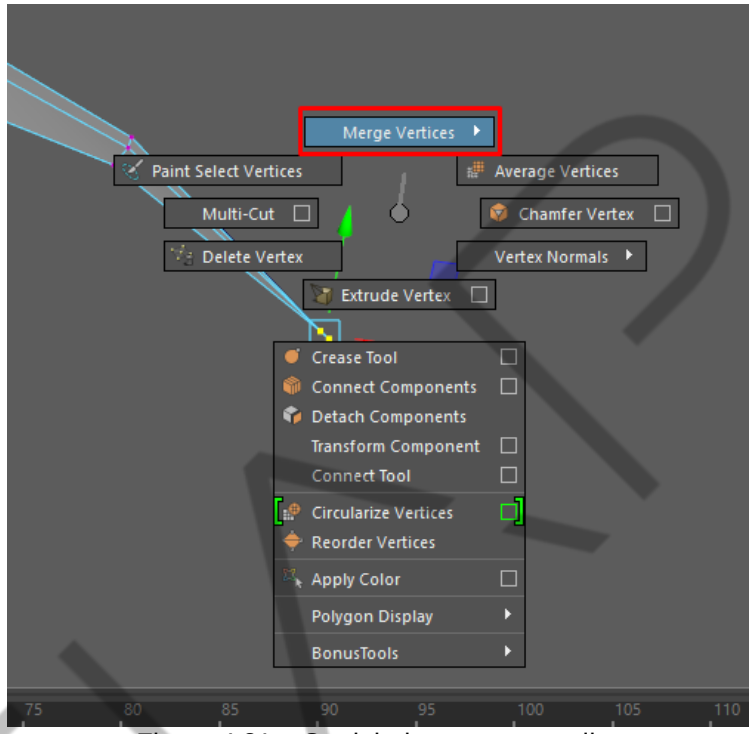

Figura 4.21 – Corrigindo o erro na malha
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Sem soltar o botão do mouse, selecione a opção “*Merge Vertices to Center*” (Figura 4.22 “Juntando todos os vértices selecionados”).

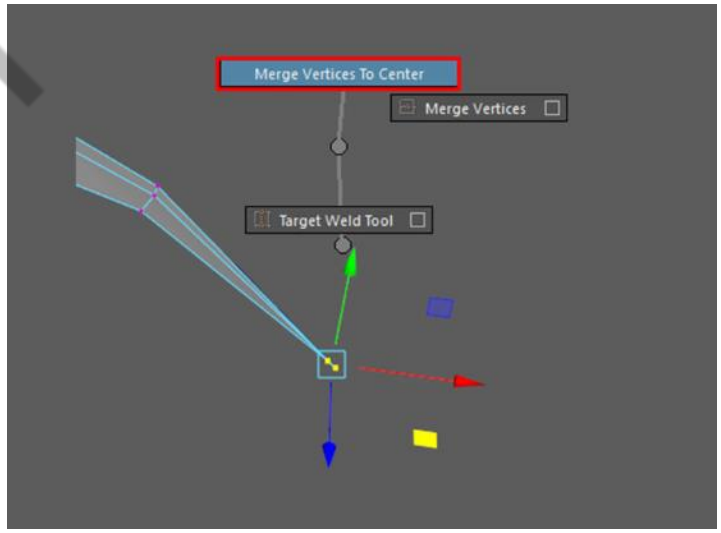

Figura 4.22 – Juntando todos os vértices selecionados

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Pronto, com isso, corrigimos o erro criado na malha e só nos falta fazer mais uma etapa em relação à Curve que criamos como guia para o desenvolvimento do galho ou raiz.

Ao fazer o extrude, as faces criadas são vinculadas com a linha que utilizamos como guia, ou seja, se alterarmos a linha, estaremos alterando também as faces criadas.

Para mudar isso, você deve selecionar o objeto e ir até o menu "*Edit*", procurar pela opção "*Delete All by Type*" e, em seguida, selecionar a opção "*History*" (Figura 4.23 "Deletando o histórico de alteração do objeto").

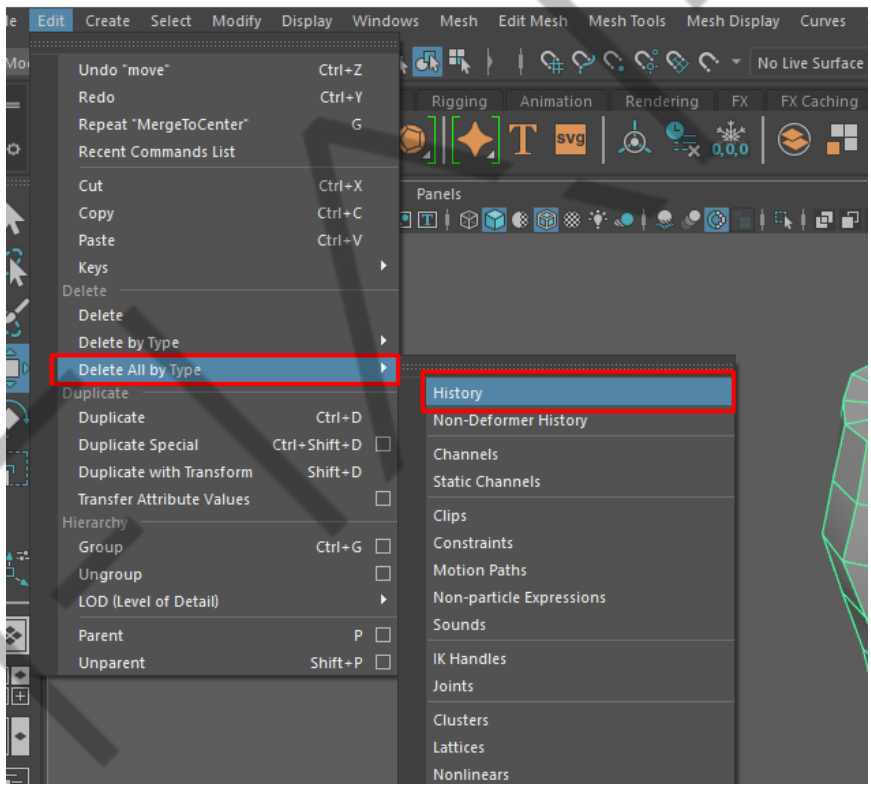

Figura 4.23 – Deletando o histórico de alteração do objeto
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ao fazer isso, estaremos deletando todo o histórico de deformação do objeto, inclusive todas as suas ligações com outros objetos, como curves, bones etc.

Lembre-se de que agora a linha não está mais vinculada com as faces criadas com a ferramenta *Extrude*, porém a Curve ainda se encontra na posição que a deixamos inicialmente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Você pode reaproveitar essa mesma linha para criar mais ramificações no seu tronco ou pode deletá-la e criar outras para criar galhos e raízes únicas e diferentes umas das outras (Figura 4.24“Exemplo de tronco de árvore pronto”).

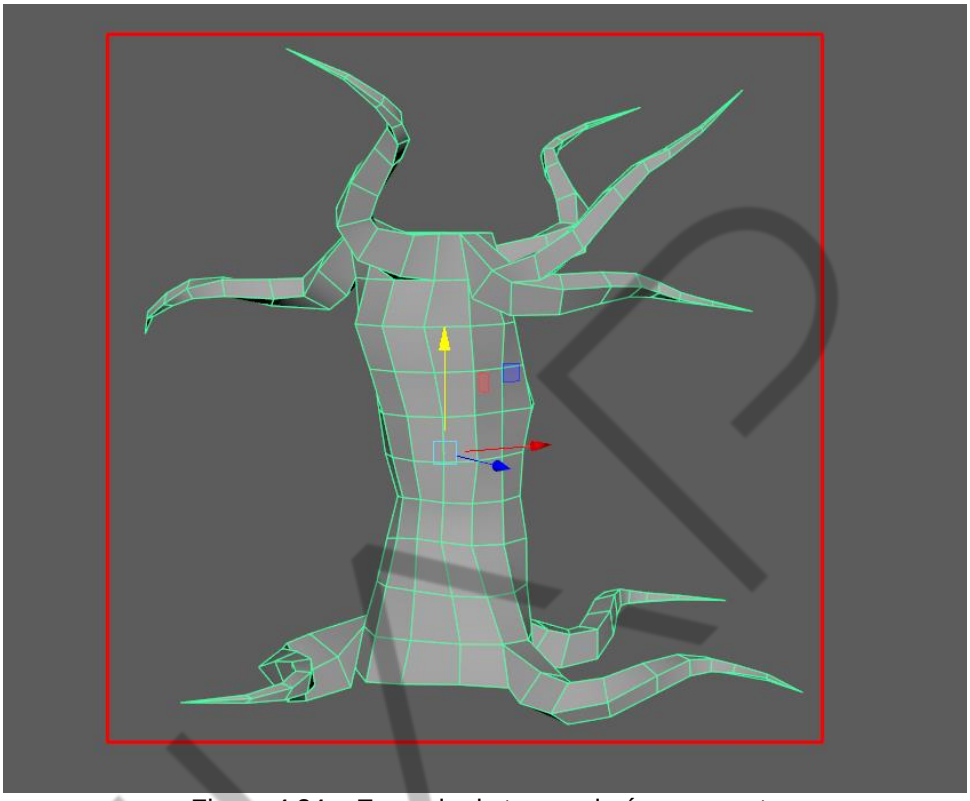

Figura 4.24 – Exemplo de tronco de árvore pronto
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Repita esse processo quantas vezes achar necessário até ter uma quantidade aceitável de galhos e raízes em sua árvore.

4.3.4 Smooth Tool

Seguindo todas as etapas até aqui, temos agora uma malha base pronta para darmos continuidade à criação da nossa árvore.

Porém, uma árvore não é extremamente quadrada como é a situação atual da nossa malha e, para corrigir isso, vamos utilizar a ferramenta *Smooth* para a criação de uma malha mais suave e arredondada.

Para isso, selecione a malha e vá até o menu “*Mesh*” e procure pela opção “*Smooth*” (Figura 4.25“Localização da ferramenta *Smooth”*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

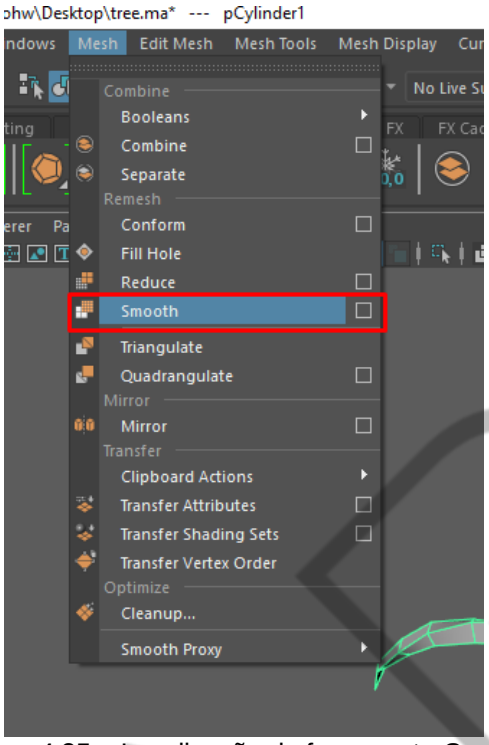

Figura 4.25 – Localização da ferramenta *Smooth*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ao ativar a ferramenta, repare que a malha será suavizada, recebendo, assim, uma forma mais parecida com a de um tronco real (Figura 4.26“Exemplo de malha criada com a ferramenta *Smooth”*).

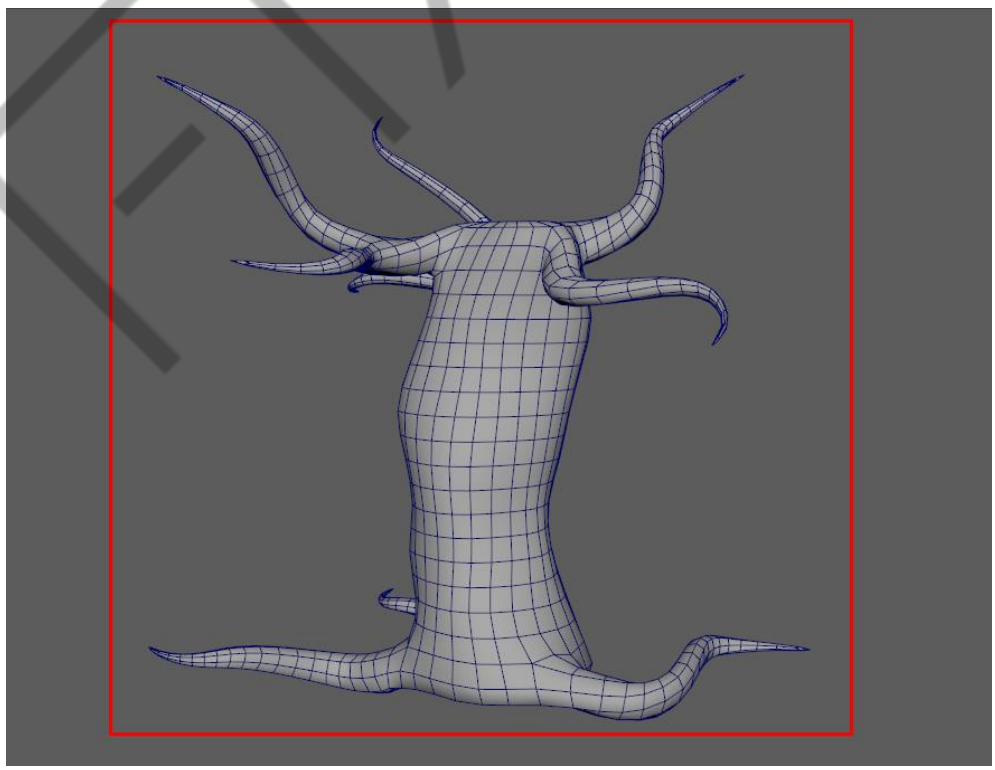

Figura 4.26 – Exemplo de malha criada com a ferramenta *Smooth*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Com isso, nossa malha está pronta, basta apenas a criação de um mapeamento UV para a texturização.

4.4 Folhagem

4.4.1 Adicionando a folhagem

Para isso, vamos trabalhar em conjunto com o capítulo anterior em que aprendemos a criar vegetação com planos.

Vamos seguir o mesmo processo de criação de planos para popular a copa da nossa árvore.

Crie um plano e faça uma forma de folha, você pode utilizar as mesmas criadas no capítulo anterior neste modelo, basta importá-las para a cena onde estiver trabalhando na criação do tronco da árvore.

Posicione as faces de modo que elas cubram umas às outras para tampar alguns buracos entre elas e criar a sensação de volume de folhas (Figura 4.27 “Exemplo de posicionamento de folhagem”).

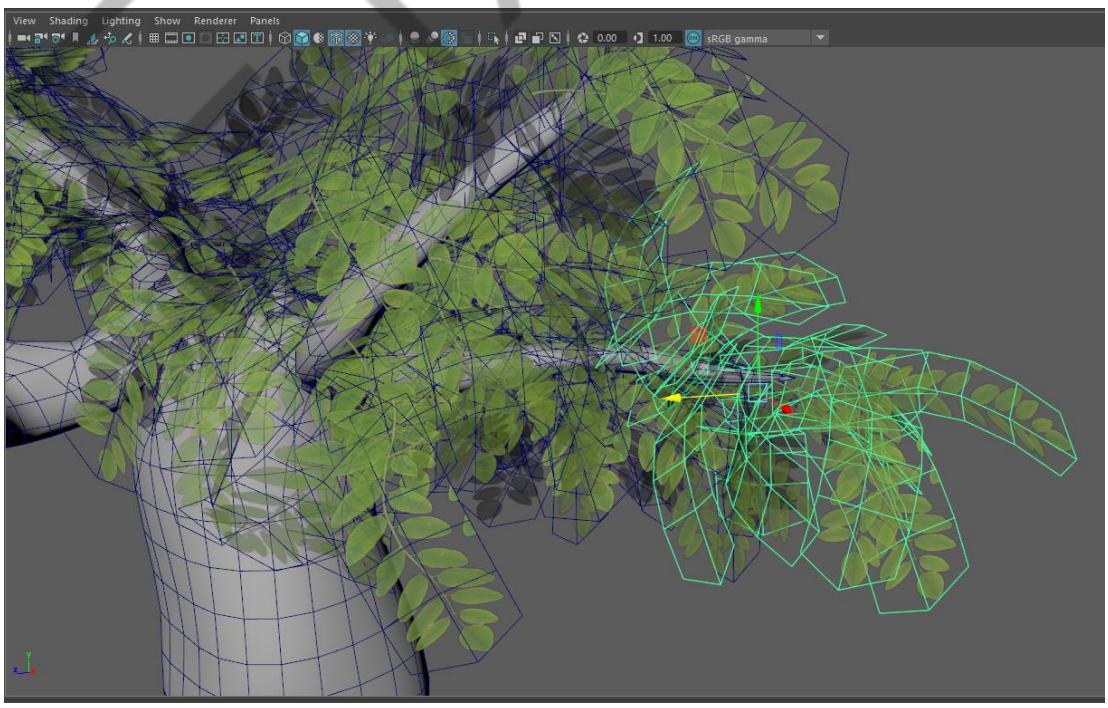

Figura 4.27 – Exemplo de posicionamento de folhagem
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Repita esse processo inúmeras vezes até conseguir cobrir toda a copa da árvore com folhagem (Figura 4.28“Exemplo de árvore com modelagem finalizada”).

Figura 4.28 – Exemplo de árvore com modelagem finalizada
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Pronto! Neste momento, finalizamos a criação da árvore, basta a criação do mapeamento UV e uma textura para o tronco, porém toda a parte de modelagem estará completa.

Com todas as etapas contidas neste capítulo, você pode deixar a imaginação solta e criar diversas variações de árvores ou até mesmo criar a sua própria forma de natureza com tipos diferentes de plantas e raízes por todo o cenário.

Sinta-se à vontade para utilizar todo o conteúdo contido neste capítulo para expandir o seu leque de opções na hora de planejar e criar um ambiente que contenha elementos de natureza.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

MCKINLEY, Michael. **Maya Studios Projects**: Game Environments and Props. Indianopolis: Wiley Publishing, 2010.

PETRY, L; COSTA, T; SILVA, A; MARQUES, G; CASARINI, M. Wasteland Beaultiful: O Estatuto Ontológico da Imagem nos Mundos Tridimensionais. **Revista Obra Digital**. 5. 2013. Disponível em: <revistesdigitals.uvic.cat/index.php/obradigital/article/view/26/37>. Acesso em: 15 out. 2019.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com